

数学教育

素数无限性六证

Martin Aigner Günter M. Ziegler

译注 本文是两位作者所著书《Proofs from THE BOOK》(Springer, 2000, 第二版)的第1章. 我们将该书第一、二版序言都译出, 书名的含义由序言自明. 我们把“THE BOOK”译成“天书”, 一方面因为国人多半不信“上帝”, 但往往相信“上天”; 另一方面, “天书”又是我国民间和众多小说中形容“上天仙书”的常用词, 借用于此, 似颇合适.

第一版序

Paul Erdős 喜欢谈论上帝保存数学定理完美证明的那本天书(The Book), 这也符合 G. H. Hardy 的名言: “丑陋的数学不长久.” Erdős 还说, 你不必相信上帝, 但作为数学家, 你应当相信天书. 几年前我们向他建议, 写一本初步(和很简朴的)天书近似本. 他欣然同意, 而且像他往常那样马上干了起来. 书稿随着他的建议而渐增, 我们设想在 1998 年 3 月出书, 作为 Erdős 85 岁的寿礼. 不料 Paul 在 1996 年夏不幸逝世, 他不但未能列为本书作者, 代之却是以此书作为对他的怀念.

我们并没有给出天书证明的定义或特征刻画: 这里所提供的只是我们选出的实例, 希望和读者共享我们对其体现的奇思妙想的浓厚兴趣. 尽管我们的阐述欠完备, 仍希望读者会欣赏. 我们的选择在很大程度上受到 Paul Erdős 的影响, 大量选题是他建议的, 很多证明要么直接追溯到他, 要么深受他提出恰当问题或给出恰当猜想的超人洞见的启发. 所以, 本书在很大程度上反映了 Paul 对于哪些可以算是天书证明的观点.

限制本书论题选取的一个因素是, 我们假设只要具有中等程度的大学本科数学知识背景的读者就能读懂全书. 知道少量线性代数, 一些基本的分析和数论, 还有离散数学中的一些基本概念和论证知识就足以理解并欣赏本书了.

我们非常感激很多人的帮助和支持, 其中有参加本书初稿讨论班的学生, 他们是 Benno Artmann, Stephan Brandt, Stefan Felsner, Eli Goodman, Torsten Heldmann, 以及 Hans Mielke. 我们感谢 Margrit Barrett, Christian Bressler, Ewgenij Gawrilow, Michael Joswig, Elke Pose 以及 Jörg Rambau 在排版技术上的帮助. 深切感谢 Tom Trotter 和 Karl H. Hofmann: Tom 细读了全书初稿, 而 Karl 则提供了绝妙的插图. 当然, 我们最感激的

原题: Six Proofs of the Infinity of Primes. 译自: Proofs from THE BOOK, Springer, 2000, 第二版, 第 1 章, p.3-6.

是已故伟人 Paul Erdős.

Martin Aigner Günter M. Ziegler

1998 年 3 月于柏林

第二版序

本书第一版极受欢迎. 而且我们还收到大量来信, 其中有评注和订正, 有一些简化处理, 还有提出另证和新论题的有趣建议. (虽然我们试图收录完美的证明, 但我们的书却并非如此.)

出第二版使我们有机会更新原书: 增加了新的 3 章; 对原有的若干章, 则既有些小的修订和改进, 也有些实质性改动和新证明, 这些大多数基于所收到的建议. 我们还删去原有的讨论“13 个球问题”的那一章, 因其证明需要大量细节, 而我们又无法使之既简明又优美.

感谢所有来信帮助我们的读者, 他们中有 Stephan Brandt, Jürgen Elstroth, Roger Heath-Brown, Lee L. Keener, Hanfried Lenz, John Scholes, Bernulf Weißbach, 和很多别的人. 再次感谢 Karl H. Hofmann 的绝妙新画, 以及 Springer Heidelberg 的 Ruth Allewelt 和 Karl-Friedrich Koch, 柏林的 Christoph Eyrich 和 Torsten Heldmann 的支持和帮助.

Martin Aigner Günter M. Ziegler

2000 年 9 月于柏林

素数无限性六证

通常归功于 Euclid 的关于有无限多个素数的证明, 也许是最古老的天书证明 (Elements IX, 20). 我们从它开始是最自然不过的了.

Euclid 的证明

对素数的任一有限集 $\{p_1, \dots, p_r\}$, 考察数 $n = p_1 p_2 \cdots p_r + 1$. 此数 n 有素因子 p , 但 p 一定不是某个 p_i : 否则 p 将是 n 的因子和乘积 $p_1 p_2 \cdots p_r$ 的因子, 从而也是 $n - p_1 p_2 \cdots p_r = 1$ 的因子, 这不可能. 所以有限集 $\{p_1, \dots, p_r\}$ 不能包含所有素数. ■

在接下去讨论之前, 先规定一些记号. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ 是自然数集合, $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ 是整数集合, 而 $\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, \dots\}$ 是素数集合.

下面我们将 (从大量证明中) 展示另外几种证明, 希望读者像我们一样欣赏它们. 虽然几种证明的想法各不相同, 但都有下述共同的基本思想: 自然数集没有上界, 而且每个自然数 $n \geq 2$ 都有素因子. 这两个事实合起来迫使 $\mathbb{P}$ 成为无限集. 第 2 种证明来自 Christian Goldbach (在 1730 年给 Leonhard Euler 的一封信), 第 3 种证明似乎是民间流传的, 第 4 种证明由 Euler 本人给出, 第 5 种证明是 Harry Fürstenberg 提出的, 而最后一种证明则归功于 Paul Erdős.

第 2 种证明

首先考察 Fermat 数¹⁾ $F_n = 2^{2^n} + 1, n = 0, 1, 2, \dots$. 我们将证明 Fermat 数两两互素, 从而一定有无限多个素数. 为此, 我们验证递推公式

$$\prod_{k=0}^{n-1} F_k = F_n - 2 \quad (n \geq 1),$$

由此即可得断言. 事实上, 若 m 是 F_k 和 F_n 的因子 ($k < n$), 则 m 整除 2, 从而 $m = 1$ 或 2. 但是 $m = 2$ 是不可能的, 因为 Fermat 数都是奇数.

现对 n 用归纳法证明此递推公式. $n = 1$ 时, 我们有 $F_0 = 3$ 和 $F_1 - 2 = 3$. 根据归纳假设, 可得

$$\begin{aligned} \prod_{k=0}^n F_k &= \left(\prod_{k=0}^{n-1} F_k \right) F_n = (F_n - 2) F_n \\ &= (2^{2^n} - 1)(2^{2^n} + 1) = 2^{2^{n+1}} - 1 = F_{n+1} - 2. \end{aligned}$$

第 3 种证明

设 $\mathbb{P}$ 有限, 记其中最大素数为 p . 我们证明所谓的 Mersenne 数 $2^p - 1$ 的每个素因子 q 都大于 p , 从而证得结论. 设素数 q 整除 $2^p - 1$, 则 $2^p \equiv 1 \pmod{q}$. 因 p 是素数, 可知域 $\mathbb{Z}_q$ 的乘法群 $\mathbb{Z}_q \setminus \{0\}$ 中元素 2 的阶是 p . 该群有 $q - 1$ 个元素. 根据 Lagrange 定理,²⁾ 我们知道每个元素的阶整除该群的元素个数, 即我们有 $p | (q - 1)$. 从而 $p < q$. ■

现在来看一个利用初等微积分的证明.

第 4 种证明

设 $\pi(x) := \#\{p \leq x : p \in \mathbb{P}\}$ 是小于或等于实数 x 的素数个数. 把 $\mathbb{P}$ 中素数按增序排列为 $\mathbb{P} = \{p_1, p_2, p_3, \dots\}$. 现考察自然对数 $\log x$, 其定义为 $\log x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$.

比较函数 $f(t) = \frac{1}{t}$ 及其上阶梯函数下方的面积 (见下页图), 则对 $n \leq x < n + 1$ 有

$$\log x \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \leq 1 + \sum \frac{1}{m},$$

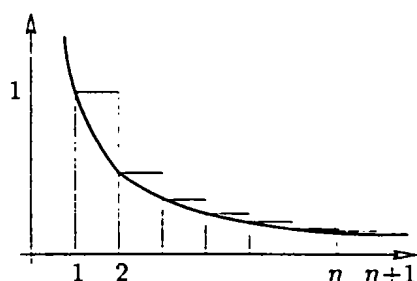
其中和式对其素因子都不大于 x 的所有 $m \in \mathbb{N}$ 求和. 因每个这样的 m 可唯一地表成形如 $\prod_{p \leq x} p^{k_p}$ 的乘积, 故有

$$1 + \sum \frac{1}{m} = \prod_{\substack{p \in \mathbb{P} \\ p \leq x}} \left(\sum_{k \geq 0} \frac{1}{p^k} \right).$$

上式括号中是公比为 $1/p$ 的几何级数之和, 所以

1) 前几个 Fermat 数是 $F_0 = 3, F_1 = 5, F_2 = 17, F_3 = 257, F_4 = 65537, F_5 = 641 \cdot 6700417$. —— 原注

2) Lagrange 定理: 设 G 是有限 (乘法) 群, U 是 G 的子群, 则 $|U|$ 整除 $|G|$. —— 原注

函数 $f(t) = 1/t$ 及其上阶梯函数

$$\log x \leq \prod_{\substack{p \in \mathbb{P} \\ p \leq x}} \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} = \prod_{\substack{p \in \mathbb{P} \\ p \leq x}} \frac{p}{p-1} = \prod_{k=1}^{\pi(x)} \frac{p_k}{p_k-1}.$$

显然有 $p_k \geq k+1$, 故

$$\frac{p_k}{p_k-1} = 1 + \frac{1}{p_k-1} \leq 1 + \frac{1}{k} = \frac{k+1}{k},$$

从而

$$\log x \leq \prod_{k=1}^{\pi(x)} \frac{k+1}{k} = \pi(x) + 1.$$

周知 $\log x$ 无上界, 所以 $\pi(x)$ 也无上界, 从而有无限多个素数.

第 5 种证明

用过分析之后, 现在用拓扑! 考察在整数集 $\mathbb{Z}$ 上的下述奇特拓扑. 对 $a, b \in \mathbb{Z}, b > 0$, 记

$$N_{a,b} = \{a + nb : n \in \mathbb{Z}\}.$$

每个集合 $N_{a,b}$ 都是双向无限的算术级数. 现称集合 $O \subseteq \mathbb{Z}$ 为开的, 如果 O 是空集, 或对每个 $a \in O$ 存在某个 $b > 0$ 使得 $N_{a,b} \subseteq O$. 显然, 开集的并仍是开集. 又若 O_1, O_2 都是开集, 且对 $a \in O_1 \cap O_2$ 有 $N_{a,b_1} \subseteq O_1, N_{a,b_2} \subseteq O_2$. 则 $a \in N_{a,b_1 b_2} \subseteq O_1 \cap O_2$, 于是可知任意有限个开集的交仍是开集. 所以如此定义的开集族导出了 $\mathbb{Z}$ 上一个货真价实的拓扑.

让我们注意下述两个事实:

(A) 任一非空开集是无限的.

(B) 任一集 $N_{a,b}$ 也是闭的.

事实上, (A) 由定义即得. 对于 (B), 我们注意到

$$N_{a,b} = \mathbb{Z} \setminus \bigcup_{i=1}^{b-1} N_{a+i,b},$$

它证明了 $N_{a,b}$ 是一个开集之补集, 从而是闭的.

迄今尚未出现素数, 下面它们就来了. 因每个整数 $n \neq 1, -1$ 有素因子 p , 从而属于 $N_{0,p}$. 故有

$$\mathbb{Z} \setminus \{1, -1\} = \bigcup_{p \in \mathbb{P}} N_{0,p}.$$

假如 $\mathbb{P}$ 是有限集, 因上式右边是有限个闭集之并, 由 (B) 可知它是闭集. 由此又可知, 其补集 $\{1, -1\}$ 是开集, 这与 (A) 矛盾. ■

第 6 种证明

我们的最后一种证明走得更远: 不仅证明了有无限多个素数, 还证明了级数 $\sum_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{p}$ 发散. Euler 首先证明了这一重要结果 (他的证明本身也很有趣), 但是我们的证明——一个美妙动人的证明, 是 Erdős 构思的.

设 $p_1, p_2, p_3, \dots$ 是所有素数排成的递增序列, 假设 $\sum_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{p}$ 收敛. 则一定存在自然数 k , 使得 $\sum_{i \geq k+1} \frac{1}{p_i} < \frac{1}{2}$. 我们分别把 $p_1, \dots, p_k$ 和 $p_{k+1}, p_{k+2}, \dots$ 称为小素数和大素数, 于是对任一自然数 N 有

$$\sum_{i \geq k+1} \frac{N}{p_i} < \frac{N}{2}. \quad (1)$$

再分别用 N_b 和 N_s 来记不超过 N 的自然数中至少有一个大素数因子和只有小素数因子的自然数个数. 我们将证明, 对适当的 N 有

$$N_b + N_s < N,$$

但按定义应有 $N_b + N_s = N$, 从而导致矛盾.

为估计 N_b , 注意到不超过 N 的自然数中以 p_i 为因子的数的个数是 $\lfloor \frac{N}{p_i} \rfloor$. 故由 (1) 得到

$$N_b \leq \sum_{i \geq k+1} \left\lfloor \frac{N}{p_i} \right\rfloor < \frac{N}{2}. \quad (2)$$

让我们现在来考察 N_s . 把每个只有小素数因子的自然数 $n \leq N$ 表示为 $n = a_n b_n^2$ 的形式, 其中 a_n 是无平方 (square-free) 部分. 这样, a_n 即为互不相同的小素数之积. 因为只有 k 个小素数, 所以恰有 2^k 个不同的 a_n . 又因 $b_n \leq \sqrt{n} \leq \sqrt{N}$. 所以至多有 $\sqrt{N}$ 个不同的 b_n . 从而可得

$$N_s \leq 2^k \sqrt{N}.$$

因 (2) 式对任意的 N 成立, 所以只要找一个 N 使 $2^k \sqrt{N} \leq \frac{N}{2}$, 或 $2^{k+1} \leq \sqrt{N}$ 即可, 而对于此, 可取 $N = 2^{2k+2}$, 就能使 $N_s < \frac{N}{2}$. ■

参考文献 (略)

(李乔 译 陆柱家 校)